Hozzon létre egy ***Termek*** nevű osztályt, az osztály ne legyen példányosítható, ősosztálynak szánjuk. A termékekről tároljuk a nevüket, nettó árukat, márkájukat és kategóriájukat. (adattagok: nev, nettoAr, marka, kategoria)

A ***Nev*** írható-olvasható tulajdonság csak akkor engedje a *nev* tagváltozót beállítani, ha a megadott érték nem üres és maximum 20 karakter hosszúságú lehet. Amennyiben rossz értéket adtak meg, dobjon kivételt! A kivétel üzenete legyen: *„A megadott név üres vagy túl hosszú.*"

A ***NettoAr*** írható-olvasható tulajdonság csak akkor engedje a *nettoAr* tagváltozót beállítani, ha megadott érték nem negatív! Amennyiben rossz értéket adtak meg, dobjon kivételt, amely leírja, hogy miért volt rossz az érték. Ha a *nettoAr* negatív, az alábbi hibaüzenet jelenjen meg: *„A termék ára nem lehet negatív – citrom (termék neve)!*".

A ***Marka*** írható-olvasható tulajdonság csak akkor engedje a *marka* tagváltozót beállítani, ha a megadott érték nem üres és az első karaktert nagy betűvel adták meg! Amennyiben rossz értéket adtak meg, dobjon kivételt az alábbi üzenetekkel:

- üres érték megadása esetén: „A márka nem lehet üres – citrom (termék neve)!"
- ha az első betű nem nagy betű: „Nem megfelelő kezdőbetű – citrom (terméknév)!"

Segítség: nagy kezdőbetű vizsgálata: `char.IsUpper(<érték>)`

A ***kategoria*** adattaghoz készítsen írható-olvasható tulajdonságot, jellemzőt (**Kategoria**). Az érték nem lehet üres. Ebben az esetben dobjon hibaüzenetet. Pl: *„A kategória nem lehet üres értékű. (citrom)"*

Az osztálynak legyen két konstruktora:

- az egyik paraméterben kapja meg a ***neve, nAra, markaja, kategoriaja*** paramétereket! Ezekkel inicializálja a megfelelő adatmezők értékeit, a tagmezők beállításához használja a már elkészített tulajdonságokat!
- a másik konstruktor csak a ***neve, nettoAra*** paramétereket fogadja. Ezekkel inicializálja a megfelelő adatmezők értékeit, a név és a nettó Ár beállításához használja a már elkészített tulajdonságot. Ebben az esetben a termékek márkája legyen „*Ismeretlen*" és kategóriája legyen „*ismeretlen*"!

Az osztályhoz tartozzon egy **SzamitottAdo*()*** absztrakt metódus, amely kiszámítja az adó(k) összegét a termékek ÁFA tartalmától függően. A metódus visszatérési értéktípusa legyen valós!

Az osztályhoz tartozzon egy **BruttoAr*()*** absztrakt metódus, amely kiszámítja a termék bruttó árát. A metódus visszatérési értéktípusa legyen valós!

Végül definiálja felül a System.Object osztálytól örökölt ***ToString()*** metódust úgy, hogy az általa visszaadott szöveg formázottan tartalmazza az objektum összes tagváltozójának értékét. Pl:

„A termék neve: citrom, amely a(z) gyümölcs kategóriába tartozik. A FreshFarm márkájú termék különlegessége, hogy a nettó ára mindössze 599 Ft."

Hozza létre az ***Elelmiszer*** osztályt, amely a ***Termek*** osztályból származik. Az élelmiszerek speciális jellemzője a lejárati idejük, amelyet szöveges típusként tárolunk az alábbi formátumban: „2024-12-23". Bővítse az osztályt ezzel az adattaggal, és készítsen írható-olvasható tulajdonságot, amely megvizsgálja a megadott érték helyességét: Az évszám nem lehet 2024 előtti, és a dátumnak a megfelelő helyen kell a dátumelválasztó kötőjelet tartalmaznia (év-hó-nap).

Nem megfelelő érték esetén az alábbi üzenetekkel dobjon kivételt:

- ha az évszám 2024 előtti: `"Az évszám nem lehet 2024 előtti!"`
- hibás lejárati idő megadása esetén: „`Nem megfelelő a megadott lejárati idő formátuma!` – (citrom) <<termék neve>>!”

Az osztálynak legyek két konstruktora:

- az egyik konstruktor paraméterei ***nev, lejaratiIdo*** legyenek. A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek tovább adásával. A termékek nettó árát állítsa 100 Ft-ra, a márkájuk és kategóriájuk legyen ismeretlen. Inicializálja ezekkel az értékekkel az élelmiszereket játékosokat!
- a másik konstruktor fogadja a ***n, nA, m, k*** paramétereket! A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek tovább adásával. Ebben az esetben a lejárati idő legyen 2024-12-31.

Készítse el a ***SzamitottAdo()*** metódust, meghatározza az alábbiak alapján:

- *a gyümölcsök ÁFA tartalma 5%*
- *tejtermék, pékáru kategória termékei: 18%*
- *minden más élelmiszer 27%*

Készítse el a ***BruttoAr()*** metódust a meghatározott adóérték alapján.

Definiálja felül a System.Object osztálytól örökölt ***ToString()*** metódust úgy, hogy az általa visszaadott szöveg formázottan tartalmazza az objektum összes tagváltozójának értékét. Pl:

„A termék neve: citrom, amely a(z) gyümölcs kategóriába tartozik. A FreshFarm márkájú termék különlegessége, hogy a nettó ára mindössze 599 Ft. Lejárati ideje: 2024-12-31, ÁFA tartalma: 5%. Bruttó ára: 629 FT

Hozza létre a ***MuszakiCikk*** osztályt, amely a ***Termek*** osztályból származik. Az osztályt bővítse a ***garanciaEv*** adattaggal, amely a műszaki termékre adott garanciális időtartamot jelzi években.

Készítsen az adattaghoz jellemzőt, amely biztosítja, hogy a garancia csak pozitív érték lehet. Ha a beállított érték negatív, kivételt kell dobnia a hiba üzenetével.

Az osztálynak legyen két konstruktora:

- az egyik paraméterként kapja meg a *neve, nettoAra, markaja, kategoriaja* és *garancia* paramétereket. A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek tovább adásával. A garanciát az osztály saját adattagjának állítsa be a megfelelő tulajdonság segítségével.
- a másik konstruktor csak a *neve*, és *nettoAra* paramétereket fogadja. A márkát és a kategóriát állítsa ismeretlenre, a garancia pedig ebben az esetben legyen 0 év!

Készítse el a ***SzamitottAdo()*** metódust, amely a műszaki cikkek esetén 27%-os adókulcsot tartalmaz.

Készítse el a ***BruttoAr()*** metódust a meghatározott adóérték alapján.

Definiálja felül a System.Object osztálytól örökölt ***ToString()*** metódust úgy, hogy az általa visszaadott szöveg formázottan tartalmazza az objektum összes tagváltozójának értékét. Pl:

„A termék neve: laptop, amely a(z) elektonikai eszközök kategóriába tartozik. A Dell márkájú termék különlegessége, hogy a nettó ára mindössze 159 999 Ft., és 2 évig garanciális. ÁFA tartalma: 27%. Bruttó ára: 203 199 FT

Tesztelje a programot az alábbi adatokkal:

Élelmiszerek:

- tejföl 2024. december 28-i lejárati idővel
- FreshFarm márkájú citrom (gyümölcs kategória), 399 Ft
- Lipóti kenyér (pékáru kategória) 699 Ft
- joghurt, lejárati idő: 2024.12.21.
- Zöldkert márkájú eper gyümölcs. Eladási ára: 1499 Ft
- tejtermék kategória: kefir, 89 Ft, márka:””
- 799 Ft-os Paloma kávé, kategóriája: ””

Műszaki termékek:

- Hűtőszekrény – Beko márka – háztartási gép kategória – 109 990 Ft, 3 év garanciával
- Televízió – Samsung – szórakoztató elektronika kategória – 299 959 Ft – 4 év garancia
- Laptop – 249 500
- Mosógép – whirlpool – háztartási gép – 99 999 Ft – 2 év garancia
- Nyomtató – Canon – számítástechnikai eszközök – 21 000 Ft – 1 év garancia
- billentyűzet 4500 Ft-ért, márkája: null érték, számítástechnikai eszközök kategóriája, 1 éves garanciával
- Candy márkájú mosogatógép 145900 Ft-ért 3 év garanciával, kategóriabesorolása: ””

Tegye kommentbe azokat a termékeket, ahol valamilyen okból kivételdobás hajtódott végre!